Planteamiento del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de un Centro de Coordinación en Madrid que centralice las operaciones policiales de España, Francia y Alemania, bajo la supervisión y estándares de EUROPOL. Este centro será responsable de gestionar las comunicaciones, coordinar operaciones y asegurar la interoperabilidad entre los distintos cuerpos policiales a través de una integración tecnológica avanzada. La solución propuesta incluye una mejora significativa en las infraestructuras de comunicaciones, la implementación de servidores en la nube para soportar las aplicaciones clave, la introducción de un sistema GIS avanzado para el seguimiento de recursos en tiempo real, y la dotación de equipos especializados para los usuarios finales.

La primera fase del proyecto consiste en la optimización de las comunicaciones del Centro de Control. Esto incluye la ampliación del ancho de banda mediante la implementación de conexiones de alta capacidad, con una redundancia garantizada a través de líneas de respaldo de fibra óptica y conexiones inalámbricas 5G. Asimismo, se fortalecerán las medidas de seguridad perimetral para asegurar que las comunicaciones sean robustas y seguras ante posibles incidentes. Estas mejoras asegurarán una conectividad continua y confiable, permitiendo la operativa del centro sin interrupciones.

El segundo componente clave del proyecto se centra en la infraestructura tecnológica. Se utilizarán servidores en la nube para la consolidación y almacenamiento de datos críticos, lo que permitirá una mayor flexibilidad y escalabilidad en las operaciones. La implementación de máquinas virtuales con recursos suficientes garantizará que las aplicaciones críticas, como el sistema GIS, funcionen de manera eficiente y segura. Se implementarán también medidas de backup y recuperación ante desastres para asegurar la continuidad de las operaciones y la protección de los datos.

Un aspecto central del proyecto es la implementación de un sistema de Información Geográfica (GIS), que permitirá el seguimiento en tiempo real de las unidades operativas, vehículos y otros activos equipados con dispositivos GPS. Este sistema será clave para mejorar la coordinación y la respuesta táctica de los cuerpos policiales en diversas situaciones. La aplicación GIS será integrada con otros sistemas existentes mediante el uso de APIs estándar, lo que permitirá una interoperabilidad efectiva con las tecnologías ya en uso. Además, se realizarán pruebas exhaustivas para asegurar su fiabilidad y eficacia antes de su despliegue completo.

El equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del centro incluye PCs y estaciones de trabajo con alta capacidad de procesamiento para manejar las aplicaciones más exigentes, especialmente el sistema GIS. También se instalarán pantallas gigantes para visualizar en tiempo real la información crítica en las salas de operaciones. Los teléfonos IP de última generación garantizarán comunicaciones claras y estables, permitiendo a los agentes coordinarse de manera eficiente en todo momento.

El proyecto se llevará a cabo en tres fases principales: la fase de transición, en la que se ejecutarán las mejoras en las comunicaciones y la infraestructura de servidores; la fase de transformación, durante la cual se implementará la solución GIS y se entregarán los equipos de usuario; y finalmente, la fase de pruebas y entrenamiento, donde se capacitará a los agentes sobre el uso de las nuevas tecnologías y se realizarán las pruebas necesarias para asegurar que todo el sistema funciona conforme a los requisitos establecidos.

Este enfoque permitirá cumplir con los plazos establecidos, asegurando que el Centro de Coordinación esté operativo dentro de los cinco meses asignados. Cada una de las fases del proyecto ha sido diseñada para garantizar que los riesgos se minimicen, la infraestructura sea altamente resiliente y las tecnologías desplegadas maximicen la eficiencia operativa de los cuerpos policiales en su labor diaria.

solución ofertada en consonancia con la estrategia elegida para ganar al cliente, principales plazos, incluir gráficos.

Cálculo estimado de los costes

El presupuesto del proyecto se ha estimado considerando los requisitos técnicos y operativos para la consolidación del Centro de Control de EUROPOL, así como la implementación de la aplicación GIS. El cálculo de costes se ha realizado desglosando las principales partidas: comunicaciones, servidores cloud, desarrollo e implementación de la aplicación GIS,

equipamiento de usuario, personal, y otros costes indirectos. A continuación, se presenta una estimación detallada:

Comunicaciones:

Para garantizar un servicio confiable y redundante, se ha optado por la ampliación de la capacidad de ancho de banda y la implementación de un esquema de redundancia mediante doble cableado y conexión de respaldo 5G. La solución elegida incluye el suministro de un nuevo router con un coste de alta de 1.500 euros y una cuota mensual de mantenimiento avanzado de 60 euros. Se instalarán dos líneas de fibra óptica principales, una de 10 Gbps con un coste de alta de 5.000 euros y una cuota mensual de 1.500 euros, y una línea de respaldo de 10 Gbps con un coste de 7.500 euros de alta y una cuota de 2.400 euros/mes. Adicionalmente, se instalará una línea de respaldo móvil 5G con un coste inicial de 800 euros y una cuota mensual de 350 euros. El coste total de comunicaciones, considerando 5 meses de operación, asciende a **36.350 euros**.

Servidores cloud:

Se requieren nuevas máquinas virtuales para alojar la aplicación GIS y los datos centralizados de los tres países. Se ha seleccionado una configuración de dos máquinas virtuales con 4 vCPUs y 64 GB de RAM para garantizar un alto rendimiento y redundancia, con un coste de alta de 1.500 euros por cada máquina y una cuota mensual de 600 euros. El almacenamiento necesario para el GIS y los datos adicionales es de 4 TB, con un coste mensual de 100 euros por TB y 150 euros por TB para backup, lo que suma un total de 1.000 euros/mes. El coste total de los servidores cloud, considerando un periodo de 5 meses, es de **14.000 euros**.

Aplicación GIS:

Para la implantación del software GIS, se ha optado por el proveedor SATPALDA, que ofrece un tiempo de desarrollo e implementación de 3 meses por un coste de 24.000 euros. Esta elección es estratégica, ya que cumple con los requisitos técnicos a un precio competitivo y ofrece un plazo de entrega dentro del límite del proyecto. El coste total asociado al desarrollo e implementación del GIS es de **24.000 euros**.

Equipos de usuario:

El suministro de equipos informáticos y pantallas tanto para los agentes como para las operaciones del Centro de Control incluye PCs ofimáticos con 32 GB de RAM y 4 TB de almacenamiento, con un coste unitario de 2.600 euros. Se adquirirán 135 unidades para los 135 agentes del equipo alfa, lo que asciende a un coste total de 351.000 euros. Además, se instalarán videowalls de 200 pulgadas para la visualización en tiempo real, con un coste unitario de 12.000 euros, resultando en un coste total de 24.000 euros. Asimismo, se suministrarán teléfonos IP de gama alta con auriculares, con un coste de 330 euros por unidad, sumando un total de 44.550 euros para las 135 unidades requeridas. El coste total de los equipos de usuario es de **XXXXX euros**.

Personal:

El equipo involucrado en el proyecto incluye un jefe de proyecto con un coste anual de 50.000 euros y otros perfiles técnicos con un coste medio de 40.000 euros anuales. Para la duración del proyecto de 5 meses, el coste del jefe de proyecto es de 20.833 euros y el coste total del equipo técnico es de 83.333 euros, asumiendo un equipo de 5 técnicos. El coste total de personal es de **XXXXX euros**. Faltaría Directivo.

Otros costes:

Se han considerado otros costes indirectos, como la infraestructura IT y los servicios de soporte, que ascienden a un estimado de 10 euros/hora/recurso. Calculando un total de 960 horas por recurso durante los 5 meses del proyecto, el coste estimado de otros gastos es de **XXXXX euros**.

Coste total del proyecto:

Sumando todas las partidas detalladas, el coste total estimado para el proyecto es de:

- Comunicaciones: **32.500 euros**
- Servidores cloud: **10.500 euros**
- Aplicación GIS: **24.000 euros**
- Equipos de usuario: **XXXXX euros**
- Personal: **XXXXX euros**
- Otros costes: **XXXXX euros**

El coste total del proyecto asciende a **XXXXX euros**.

Margen de beneficio:
Para establecer un margen competitivo y razonable que garantice la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se ha decidido aplicar un margen de beneficio del 15%. Esto resulta en un total de **95.807 euros** de beneficio estimado, lo que eleva el precio total propuesto al cliente a **734.523 euros**. Razonar más detenidamente.

Criterios de éxito

El éxito del proyecto dependerá de la consecución de una serie de criterios internos y externos que garantizarán no solo el cumplimiento de los objetivos, sino también la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la calidad del producto final. A continuación, se detallan los criterios de éxito identificados:

Criterios de éxito internos:

1. **Cumplimiento del cronograma:** El proyecto debe desarrollarse y ejecutarse dentro del plazo de 5 meses establecido. La entrega puntual es clave para mantener la confianza del cliente y asegurar la implementación en los tiempos acordados. Se realizarán revisiones periódicas y ajustes necesarios para evitar retrasos.
2. **Gestión eficiente de los recursos:** Es fundamental optimizar el uso de los recursos técnicos, financieros y humanos, garantizando que cada etapa del proyecto se ejecute dentro del presupuesto previsto y que el equipo técnico esté correctamente capacitado y alineado con los objetivos. La eficiencia en la asignación de tareas y la monitorización constante del avance serán esenciales.
3. **Calidad del desarrollo de la aplicación GIS:** La aplicación GIS, uno de los componentes críticos del proyecto, debe cumplir con todos los requisitos técnicos, de seguridad y de usabilidad definidos. Las pruebas funcionales y de rendimiento serán estrictas para asegurar que la herramienta cumpla con los más altos estándares de calidad antes de su entrega final.
4. **Eficiencia operativa del Centro de Control:** Se debe garantizar que los sistemas y equipos instalados en el Centro de Control funcionen de manera óptima desde el primer día, cumpliendo con los requisitos de interoperabilidad entre los diferentes sistemas y agencias involucradas.
5. **Satisfacción del equipo de trabajo:** Mantener una comunicación clara y efectiva dentro del equipo de proyecto es crucial para garantizar la alineación de todos los actores involucrados. Además, la motivación y el bienestar del equipo técnico contribuirán directamente a la calidad del trabajo realizado y la consecución de los hitos.

Criterios de éxito externos:

1. **Satisfacción del cliente:** El proyecto será evaluado, en última instancia, por la satisfacción de EUROPOL y las agencias colaboradoras en España, Francia y Alemania. El cumplimiento de sus expectativas en términos de funcionalidad, eficiencia operativa, facilidad de uso y tiempos de implementación será un factor clave en la evaluación del éxito.
2. **Impacto positivo en la seguridad transnacional:** La implementación del sistema debe traducirse en una mejora tangible de la coordinación y comunicación entre los equipos policiales de los tres países. El sistema debe facilitar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real y mejorar la efectividad en la lucha contra el crimen transnacional.
3. **Fiabilidad de las comunicaciones y sistemas:** Los sistemas de comunicación instalados, tanto en términos de redundancia como de capacidad, deben ser altamente confiables. El éxito del proyecto también dependerá de que las comunicaciones sean fluidas y seguras, sin interrupciones durante las operaciones críticas.
4. **Escalabilidad y adaptabilidad del sistema:** El proyecto será exitoso si el sistema implementado permite futuras expansiones, tanto en términos de capacidad como de nuevas funcionalidades. Además, la facilidad para adaptarse a cambios en las necesidades de las agencias policiales será un indicador clave del éxito técnico.
5. **Cumplimiento de estándares de seguridad y normativa legal:** La solución tecnológica desarrollada debe cumplir estrictamente con todas las normativas legales en materia de protección de datos, seguridad de la información y estándares internacionales de ciberseguridad. Un sistema seguro y conforme a la normativa será vital para el éxito a largo plazo del proyecto.